

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Sistemi bazirani na znanju

PREDLOG PROJEKTA

Ekspertni sistem za saobraćajno pravo

Autori:

Miloš Milosavljević, SV80/2022

Mihajlo Ćuić, SV43/2022

Novi Sad, 2026.

1. Članovi tima

Projekat se realizuje u dvočlanom timu. Svaki član tima odgovoran je za jedan modul ekspertnog sistema, ali se baza znanja i model domena projektuju zajednički kako bi se obezbedila konzistentnost koncepata (učesnik u saobraćaju, vozilo, prekršaj, događaj) između modula.

Ime i prezime	Broj indeksa	Zaduženje
Mihajlo Ćuić	SV43/2022	Modul 1 – obračun kazne
Miloš Milosavljević	SV80/2022	Modul 2 – utvrđivanje krivice

Domensko znanje. Pored zvanične pravne regulative, projekat se oslanja na praktično iskustvo dva domenska eksperta iz porodičnog okruženja autora: otac jednog od autora je penzionisani saobraćajni policajac sa višedecenijskim iskustvom u procesuiranju prekršaja, a otac drugog autora je sudski veštak za saobraćajne nezgode. Njihovo znanje koristiće se za prikupljanje pravila iz prakse koja nisu direktno zapisana u zakonu (heuristike o ponašanju vozača, tipičnim šablonima nezgoda, načinu vođenja istrage), kao i za validaciju izlaza sistema.

2. Opis problema

2.1 Motivacija

Saobraćajno pravo u Republici Srbiji čini izuzetno obimna i često ažurirana materija, primarno definisana Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZOBS) i Zakonom o prekršajima. Pravilna primena tih propisa zahteva istovremenu obradu velikog broja parametara: vrste prekršaja, okolnosti njegovog izvršenja, statusa vozača (recidivizam, trenutni broj kaznenih poena), karakteristika vozila i puta, kao i otežavajućih ili olakšavajućih okolnosti. Slična kompleksnost postoji i kod utvrđivanja krivice u saobraćajnoj nezgodi, gde se na osnovu desetina ulaznih elemenata (smer kretanja, signalizacija, brzina, alkohol, vremenski uslovi, propusti učesnika) izvodi zaključak o stepenu odgovornosti svakog učesnika.

Ovaj proces je, u praksi, gotovo isključivo manuelan: policijski službenik na licu mesta i kasnije veštak u sudskom postupku rezonuju na osnovu zakonskih odredbi i ličnog iskustva. Time se, sa jedne strane, otvara prostor za nekonzistentnost između različitih službenika i različitih sudskih predmeta, a sa druge strane, gubi se mogućnost transparentnog obrazloženja zašto je donesena baš određena odluka. Ekspertni sistem, čija je ključna karakteristika upravo evidencija (trag) okidanja pravila, prirodno se uklapa u ovaj problem: rezonuje na osnovu jasno definisane baze znanja i u svakom trenutku može da obrazloži kako je došao do zaključka.

Pored toga, autori imaju neposredan pristup dvojici domenskih eksperata sa upotpunjavajućim ulogama u sistemu (policajac koji utvrđuje prekršaj i veštak koji utvrđuje krivicu u nezgodi), što

daje retku priliku da se kodifikuje praktično znanje koje uobičajeno nije dostupno van te profesije.

2.2 Pregled problema i postojeća rešenja

Specifičan problem koji projekat rešava jeste automatizovano određivanje pravnih posledica saobraćajnih radnji – konkretno, visine kazne za izvršene prekršaje i raspodele krivice u saobraćajnim nezgodama – na osnovu strukturisanog skupa činjenica koje opisuju situaciju. Ulaz u sistem korespondira sa pitanjima koja postavlja policijski službenik tokom istrage prekršaja, odnosno sa poljima evropskog izveštaja o nezgodi i dodatnim pitanjima iz uviđaja, dok izlaz sistema čine konkretne pravne posledice praćene obrazloženjem.

Pregled postojećih rešenja pokazao je sledeće stanje:

- **Akadska istraživanja u inostranstvu:** U literaturi se pojavljuju radovi poput sistema FÆRDXEL (Knudsen et al., 2024), ekspertnog sistema za dansko saobraćajno pravo. Sistem pokazuje da je formalno rezonovanje nad saobraćajnim propisima izvodljivo, ali je vezan za konkretan strani pravni sistem i ne pokriva domen utvrđivanja krivice u nezgodi.
- **Informativni servisi i kalkulatori:** Na sajtu Auto-moto saveza Srbije i u publikacijama nekoliko advokatskih kancelarija mogu se pronaći informativni pregledi kazni za pojedinačne prekršaje, ali se radi o statičkim listama, a ne o sistemima koji rezonuju nad kombinacijom okolnosti.
- **MUP i pravosudni sistem:** Postoje interni informacioni sistemi koji vode evidenciju o izrečenim sankcijama i kaznenim poenima, ali oni nemaju funkciju savetodavnog ekspertnog sistema za određivanje sankcije, a tim više ne i za raspodelu krivice u nezgodi.
- **Patentna i komercijalna rešenja:** Postoje patenti tipa „traffic violation information system“ koji predviđaju automatsko prepoznavanje prekršaja iz parametara vozila, ali su namenjeni telematici (in-vehicle sistemima) i ne pokrivaju pravnu kvalifikaciju u smislu propisa Republike Srbije.

Tokom istraživanja teme nije pronađena nijedna javno dostupna implementacija ekspertnog sistema baziranog na pravilima koja istovremeno (a) pokriva srpsko saobraćajno pravo, (b) određuje visinu kazne kombinujući više otežavajućih i olakšavajućih okolnosti, i (c) raspodeljuje krivicu između učesnika nezgode. Ovo predstavlja jasan prostor u kojem se predloženo rešenje razlikuje od postojećih. Konkretno prednosti su:

- integrisani prilaz – jedan sistem pokriva i fazu izricanja sankcije i fazu utvrđivanja krivice, što odgovara stvarnom toku obrade saobraćajne situacije od policije do veštačenja;
- prilagođenost domaćem pravnom okviru i praksi (ZOBS, Zakon o prekršajima, Pravilnik o kaznenim poenima);
- uključivanje praktičnih heuristika prikupljenih od dva domenska eksperta sa različitih strana procesa (policajac i sudski veštak);
- transparentno obrazloženje – sistem za svaki zaključak prikazuje listu okidanih pravila, što je od posebne važnosti u pravnom domenu;

- podrška za vremenski kontekst – kroz CEP modul prati se ponašanje vozača kroz vreme (recidivizam, lanac propusta tokom same nezgode), što statičke kalkulatore čini neuporedivim sa predloženim sistemom.

2.3 Metodologija rada

Sistem se realizuje kao Drools rule-based ekspertni sistem, integrisan u tri Spring Boot projekta po preporučenoj strukturi predmeta: model projekat (domenske klase i događaji), kjar projekat (.drl, .drt fajlovi i kmodule.xml) i service projekat (REST API i KieContainer). Korisnički interfejs pruža dva odvojena upitnika koja vode kroz prikupljanje podataka, jedan po modulu.

2.3.1 Modul 1 – Određivanje visine kazne

Ulaz. Strukturisan skup činjenica koje policijski službenik prikuplja tokom istrage prekršaja. Iako će tačan skup parametara biti finalizovan u dogovoru sa domenskim ekspertom, predviđeni ulazi obuhvataju:

- podatke o vozaču – broj vozačke dozvole, kategorije, godine vozačkog staža, trenutni broj kaznenih poena, evidencija ranijih prekršaja iste vrste;
- podatke o vozilu – kategorija (putničko, teretno, autobus, motocikl), namena (lično, javni prevoz, prevoz opasne robe);
- podatke o prekršaju – tip (prekoračenje brzine, vožnja pod uticajem alkohola/psihoaktivnih supstanci, neosvetljenost, neupotreba pojasa, prolazak kroz crveno svetlo, korišćenje telefona, nepropisno preticanje, vožnja u zabranjenom smeru i dr.) i merljivi parametri (izmerena brzina, ograničenje, koncentracija alkohola u promilima);
- kontekst – mesto izvršenja (naseljeno mesto, otvoreni put, autoput, zona škole), vremenski uslovi, postojanje povređenih lica, materijalna šteta;
- otežavajuće i olakšavajuće okolnosti – bekstvo sa lica mesta, odbijanje alko-testa, stav vozača, prijavljivanje prekršaja samostalno.

Izlaz. Sistem ispisuje (1) pravnu kvalifikaciju prekršaja sa pozivom na član ZOBS-a, (2) iznos novčane kazne ili raspon, (3) broj kaznenih poena, (4) eventualne dodatne sankcije (zaštitna mera zabrane upravljanja, oduzimanje vozačke dozvole, obavezni lekarski pregled, predavanja u Agenciji za bezbednost saobraćaja), i (5) obrazloženje – listu okidanih pravila sa redosledom primene.

Baza znanja. Baza znanja modula 1 sastoji se iz tri sloja. Prvi sloj čine činjenice prikupljene od korisnika (instance domenskih klasa Vozač, Vozilo, Prekršaj, KontekstPrekršaja). Drugi sloj čine izvedene činjenice koje pravila zaključuju iz osnovnih ulaza – npr. „prekršaj je teški“, „postoji recidivizam“, „okolnosti su otežavajuće“. Treći sloj čini sama sankcija. Pravila su organizovana u DRL fajlovima po grupama prekršaja (brzina.drl, alkohol.drl, otezavajuće_okolnosti.drl, sankcije.drl), pri čemu se zaključci nižih slojeva prosleđuju kao činjenice višim slojevima – čime se postiže forward-chaining sa minimalno tri nivoa ulančavanja.

Tarifnik kazni se realizuje preko Drools rule template-a (.drt). Tabela koja sadrži tip prekršaja, opseg parametara (npr. „prekoračenje 21–40 km/h u naselju“), iznos kazne, broj poena i član ZOBS-a, čuva se kao spoljni izvor podataka, a iz nje se u runtime-u generišu

konkretna DRL pravila preko ObjectDataCompiler/ArrayDataCompiler klase. Time se postiže da izmena tarife (npr. izmena ZOBS-a) ne zahteva izmenu Java/DRL koda – dovoljno je ažurirati tabelu.

CEP – detekcija recidivizma. Svaki prekršaj se u sistem ubacuje i kao Drools event na zasebnom Entry-Point-u (prekršajiStream), sa vremenom koje odgovara realnom vremenu izvršenja prekršaja. Pravila koja koriste vremenske operatore i sliding window detektuju obrasce kao što su „tri prekoračenja brzine u poslednjih 12 meseci“ ili „dva alkoholisana vožnja u poslednjih 24 meseca“, i na osnovu njih dodaju otežavajuće činjenice koje pravila u sloju sankcija prepoznaju i pojačavaju kaznu. Korišćenje CEP-a ovde nije samo tehnički zahtev – ono direktno preslikava način na koji se u zakonu tretira ponovljeno činjenje istog ili sličnog prekršaja.

2.3.2 Modul 2 – Utvrđivanje krivice u nezgodi

Ulaz. Polja zasnovana na evropskom izveštaju o saobraćajnoj nezgodi, dopunjena pitanjima iz policijskog uviđaja:

- za svakog učesnika – podaci o vozaču i vozilu, smer kretanja, brzina, status u trenutku nezgode (kretao se pravo, skretao, pretiacao, bio zaustavljen, izlazio sa parkinga, polazio nakon stajanja itd.);
- scena – tip raskrsnice ili deonice, vrsta i stanje signalizacije, vodoravna i uspravna saobraćajna signalizacija, vidljivost, vremenski uslovi, stanje kolovoza;
- propusti – nepoštovanje prvenstva, prekoračenje brzine, neodržavanje rastojanja, alkohol, neispravnost vozila, neosvetljenost, propust pešaka;
- posledice – materijalna šteta, povrede, smrtni ishod.

Izlaz. Sistem za svakog učesnika ispisuje stepen krivice (procentualno, npr. 70% / 30%, ili po kategorijama: isključiva krivica, pretežna krivica, podeljena krivica, bez krivice), listu konkretnih propusta koji su dovedeni do tog zaključka, i obrazloženje sa lancem okidanih pravila.

Baza znanja. Baza znanja modula 2 organizovana je oko koncepta propusta (kršenja konkretne odredbe ZOBS-a) i njegovog uzrocnog doprinosa nezgodi. Pravila prvog nivoa identifikuju propuste iz sirovih činjenica (npr. „brzina prelazi ograničenje za više od 20 km/h pri lošoj vidljivosti“ → propust „neprilagođena brzina uslovima“). Pravila drugog nivoa kombinuju propuste sa scenarijem nezgode da bi izvela uzročnost (npr. „učesnik X nije ustupio prvenstvo + učesnik Y je prekoračio brzinu“ → podeljena krivica). Pravila trećeg nivoa kvantifikuju stepen krivice koristeći accumulate funkciju nad listom propusta po učesniku (težina propusta se sumira) i normalizuju rezultate na 100%.

CEP – sled radnji u nezgodi. U nekim nezgodama nije bitan samo skup propusta, već i njihov vremenski redosled (npr. ko je prvi započeo radnju skretanja, da li je drugi učesnik imao dovoljno vremena da reaguje). Pojedinačne radnje učesnika modeluju se kao događaji, a CEP pravila koriste operatore before, after i coincides da rekonstruišu sled i izvedu uticaj redosleda na krivicu.

Backward chaining – provera hipoteza. Modul 2 pruža mogućnost da se umesto izvođenja zaključka „odozdo nagore“ postavi konkretna hipoteza („vozač A je isključivo kriv“, „postoji

podeljena krivica“) i da sistem unazad proveri koji bi uslovi morali biti ispunjeni i da li su zadovoljeni u datom slučaju. Ovo se realizuje preko Drools query konstrukcija sa rekursivnim pozivom – tipična upotreba je provera lanca odgovornosti kod nezgoda sa više vozila („da li je propust učesnika A doveo do propusta učesnika B koji je doveo do propusta učesnika C?“).

2.3.3 Popunjavanje baze znanja

- **Zakonska pravila:** neposredno prevedena iz teksta ZOBS-a, Zakona o prekršajima i Pravilnika o kaznenim poenima u DRL/DRT zapis. Tarifnik se popunjava kao spoljni izvor (CSV/lista objekata) i koristi u rule template-ima.
- **Ekspertska heuristička pravila:** prikupljana strukturisanim intervjuima sa dvojicom domenskih eksperata. Svako heurističko pravilo prati referenca na izvor (ekspert + datum) i, gde je moguće, na član zakona koji ga podupire.
- **Validacija:** skup test slučajeva – stvarnih anonimizovanih primera prekršaja i nezgoda – nad kojima se proverava da izlaz sistema odgovara odluci koju bi doneli eksperti.

2.3.4 Pregled korišćenih naprednih tehnika

Raspodela tehnika između članova tima poštuje zahtev da svaki član implementira po dve od tri napredne tehnike (CEP, templates, backward chaining):

Tehnika	Mihajlo Ćuić (Modul 1)	Miloš Milosavljević (Modul 2)
CEP	✓ (recidivizam vozača)	✓ (sled radnji u nezgodi)
Templates (.drt)	✓ (tarifnik kazni iz ZOBS)	—
Backward chaining	—	✓ (provera hipoteza krivice)

Forward chaining se koristi u oba modula i u svakom obuhvata minimalno tri nivoa ulančavanja pravila, kao i accumulate funkciju (sumiranje težine propusta u modulu 2, agregiranje kaznenih poena i prekršaja u prozoru u modulu 1).

3. Primer rezonovanja korak po korak

U nastavku je dat ilustrativni primer izvođenja zaključaka u modulu 1 (određivanje kazne), koji obuhvata sva tri nivoa ulančavanja, accumulate funkciju, CEP detekciju recidivizma i upotrebu rule template-a. Primer je hipotetički.

3.1 Ulazni podaci

- **Vozač:** M. P., 34 godine, vozačka dozvola B kategorije, vozački staž 12 godina, trenutno 8 kaznenih poena.
- **Vozilo:** putničko, lično.
- **Prekršaj:** izmerena brzina 92 km/h u naselju gde je ograničenje 50 km/h (prekoračenje 42 km/h).
- **Kontekst:** naseljeno mesto, dnevno svetlo, suv kolovoz, bez povređenih lica.

- **Ranija evidencija:** u poslednjih 12 meseci dva pravosnažno utvrđena prekoračenja brzine u naselju (oba u kategoriji 21–40 km/h).

3.2 Tok rezonovanja

Korak 1 (Nivo 1 – kvalifikacija prekršaja, generisano DRL pravilo iz template-a). Iz tarifnika u runtime-u generiše se pravilo `Speeding_42kmh_inSettlement`. Ono odgovara izmerenom prekoračenju i okida se nad ulaznim Prekršajem. Kao posledica okidanja, u radnu memoriju se ubacuje izvedena činjenica:

```
Kvalifikacija{ tip = PREKORACENJE_BRZINE_NASELJE_TEZE,
                osnovnaKazna = 30 000 RSD,
                osnovniPoeni = 7,
                clanZakona = "ZOBS čl. 332 st. 1 t. 5" }
```

Korak 2 (CEP – detekcija recidivizma). Trenutni prekršaj se ubacuje i kao događaj na entry-point `prekrsajiStream`. CEP pravilo posmatra kliznu prozor od 12 meseci i traži minimalno tri prekršaja istog tipa za istog vozača:

```
rule "Recidiv prekoračenja brzine u naselju"
when
    $v : Vozac($id : id)
    Number(intValue >= 3) from accumulate(
        Prekrsaj(vozac.id == $id,
            tip == PREKORACENJE_BRZINE_NASELJE_TEZE)
        over window:time(365d) from entry-point "prekrsajiStream",
        count(1))
then
    insert(new Otezavajuca(REKURENTNI_PREKRSAJ, $v));
end
```

Pravilo se okida i u radnu memoriju ubacuje činjenicu `Otezavajuca(REKURENTNI_PREKRSAJ)`.

Korak 3 (Nivo 2 – primena otežavajućih okolnosti). Pravilo iz fajla `otezavajuce.drl` reaguje na kombinaciju Kvalifikacije i Otezavajuce:

```
rule "Uvecanje za rekurentni prekršaj"
when
    $k : Kvalifikacija( $kazna : osnovnaKazna, $poeni : osnovniPoeni )
    Otezavajuca(tip == REKURENTNI_PREKRSAJ)
then
    modify($k){
        setIzracunataKazna((int)($kazna * 1.5)),
        setIzracunatiPoeni($poeni + 3)
    }
end
```

Nakon okidanja: kazna 45 000 RSD, poeni 10.

Korak 4 (accumulate – ukupno stanje poena). Sloj sankcija akumulira sve aktivne kaznene poene vozača (postojećih 8 + novoizrečenih 10) i upoređuje ih sa pragom od 18 poena:

```
rule "Prag za oduzimanje dozvole"
when
    $v : Vozac()
    $ukupno : Number( intValue >= 18 ) from accumulate(
        AktivniPoeni(vozac == $v, $p : broj),
        sum($p))
then
    insert(new Sankcija(ODUZIMANJE_DOZVOLE, $v, "Prekoračen prag od 18 poena"));
end
```

Korak 5 (Nivo 3 – finalni izlaz). Pravilo prezentacionog sloja prikuplja Kvalifikaciju i sve generisane Sankcije i sastavlja konačni odgovor:

- kazna: 45 000 RSD;
- kazneni poeni: 10 (dodatih ovim prekršajem);
- zaštitna mera: oduzimanje vozačke dozvole zbog ukupno 18 poena;
- član zakona: ZOBS čl. 332 st. 1 t. 5;
- obrazloženje: lanac okidanih pravila Speeding_42kmh_inSettlement → Recidiv prekoračenja brzine u naselju → Uvećanje za rekurentni prekršaj → Prag za oduzimanje dozvole.

3.3 Šta primer pokazuje

- **Forward chaining sa tri nivoa ulančavanja:** Kvalifikacija (nivo 1) → Otežavajuća okolnost i izmenjena Kvalifikacija (nivo 2) → Sankcija na osnovu akumuliranih poena (nivo 3).
- **Accumulate:** i u CEP pravilu (count nad prozorom 12 meseci) i u sloju sankcija (sum poena vozača).
- **Templates:** pravilo Speeding_42kmh_inSettlement je generisano u runtime-u iz tarife, što omogućava da se izmena ZOBS-a apsorbuje izmenom tabele bez izmene koda.
- **CEP:** prepoznavanje obrasca ponavljanja istog prekršaja u kliznom prozoru, sa direktnim uticajem na visinu kazne.
- **Obrazloženje:** izlaz sistema prati lanac pravila koji je doveo do zaključka, što je ključno u pravnom domenu i odgovara očekivanju iz Vežbi 1 da je obrazloženje evidencija/trag okidanja pravila.

Analogan tok rezonovanja u modulu 2 polazi od pojedinačnih propusta učesnika, accumulate funkcijom sabira njihove težine po učesniku, a backward chaining se koristi za potvrdu unapred postavljene hipoteze o krivici (npr. „učesnik A ima isključivu krivicu“) tako što sistem rekurzivno pretražuje radnu memoriju u potrazi za uslovima koji bi tu hipotezu podržali ili oborili.

— Kraj predloga projekta —